

Aula1

```
#Configurando RStudio #install.packages("RSQLite") #install.packages("DBI")
```

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE;
```

```
CREATE TABLE PRESERVE
(PNO    INTEGER          NOT NULL UNIQUE,
 PNAME  VARCHAR (25)     NOT NULL,
 STATE  CHAR (2)         NOT NULL,
 ACRES  INTEGER          NOT NULL,
 FEE    DECIMAL (5,2)     NOT NULL);
```

```
INSERT INTO PRESERVE VALUES (5, 'HASSAYAMPA RIVER', 'AZ', 660, 3.00),
                              (3, 'DANCING PRAIRIE', 'MT', 680, 0.00),
                              (7, 'MULESHOE RANCH', 'AZ', 49120, 0.00),
                              (40, 'SOUTH FORK MADISON', 'MT', 121, 0.00),
                              (14, 'MCELWAIN-OLSEN', 'MA', 66, 0.00),
                              (13, 'TATKON', 'MA', 40, 0.00),
                              (9, 'DAVID H. SMITH', 'MA', 830, 0.00),
                              (11, 'MIACOMET MOORS', 'MA', 4, 0.00),
                              (12, 'MOUNT PLANTAIN', 'MA', 730, 0.00),
                              (1, 'COMERTOWN PRAIRIE', 'MT', 1130, 0.00),
                              (2, 'PINE BUTTE SWAMP', 'MT', 15000, 0.00),
                              (80, 'RAMSEY CANYON', 'AZ', 380, 3.00),
                              (10, 'HOFT FARM', 'MA', 90, 0.00),
                              (6, 'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200, 3.00);
```

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
(ENO CHAR (4) NOT NULL UNIQUE,
ENAME VARCHAR(25) NOT NULL,
SALARY DECIMAL(7,2) NOT NULL,
DNO INTEGER NOT NULL);
```

```
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES ('1000', 'MOE', 2000.00, 20),
                              ('2000', 'LARRY', 2000.00, 10),
                              ('3000', 'CURLY', 3000.00, 20),
                              ('4000', 'SHEMP', 500.00, 40),
                              ('5000', 'JOE', 400.00, 10),
                              ('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20);
```

SELECT 1. Mostrar todas as linhas e colunas da tabela PRESERVE.

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

2. Mostrar apenas as linhas para as quais FEE é igual a 3.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE FEE == 3
```

Table 2: 3 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

3. Mostrar apenas as linhas nas quais STATE é igual a MA.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE == "MA"
```

Table 3: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

4. Mostrar apenas as linhas nas quais PNAME é MOUNT PLANTAIN.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE PNAME == "MOUNT PLANTAIN"
```

Table 4: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0

5. Mostrar apenas as colunas STATE, PNAME e ACRES (nessa ordem).

```
SELECT STATE, PNAME, ACRES FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

STATE	PNAME	ACRES
AZ	HASSAYAMPA RIVER	660
MT	DANCING PRAIRIE	680
AZ	MULESHOE RANCH	49120
MT	SOUTH FORK MADISON	121

STATE	PNAME	ACRES
MA	MCELWAIN-OLSEN	66
MA	TATKON	40
MA	DAVID H. SMITH	830
MA	MIACOMET MOORS	4
MA	MOUNT PLANTAIN	730
MT	COMERTOWN PRAIRIE	1130

6. Selecionar as colunas STATE e ACRES e mostrar apenas as linhas nas quais STATE é igual a MA.

```
SELECT STATE, ACRES FROM PRESERVE WHERE STATE == "MA"
```

Table 6: 6 records

STATE	ACRES
MA	66
MA	40
MA	830
MA	4
MA	730
MA	90

7. Mostrar apenas as linhas nas quais STATE é igual a MA e FEE é diferente de 3.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE == "MA" AND FEE != 3
```

Table 7: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Mostrar apenas as colunas PNAME, STATE, FEE e ACRES para os casos em que STATE é diferente de MA, FEE é diferente de 3, e ACRESS é maior do que 1000.

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE WHERE STATE != "MA" AND FEE != 4 AND ACRES > 10
```

Table 8: 4 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
MULESHOE RANCH	AZ	0	49120
COMERTOWN PRAIRIE	MT	0	1130
PINE BUTTE SWAMP	MT	0	15000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200

Hands-On

- (i) Os exercícios a seguir fazem referência à tabela PRESERVE.

Claro — vou colocar os números em texto simples para você conseguir copiar:

1. Exiba a linha cujo número da reserva (PNO) seja igual a 5.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE PNO == 5
```

Table 9: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3

2. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que não cobre taxa de entrada (ou seja, FEE é igual a zero).

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE FEE == 0
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

3. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural com área superior a 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE ACRES > 1000
```

Table 11: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no estado de Montana.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE == "MT"
```

Table 12: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

5. Exiba todas as informações sobre a reserva Pine Butte Swamp.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE PNAME == "PINE BUTTE SWAMP"
```

Table 13: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

6. Exiba o número e o nome da reserva, nessa ordem da esquerda para a direita, de todas as reservas naturais.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE

7. Exiba o código do estado e o nome da reserva, nessa ordem da esquerda para a direita, de todas as reservas naturais.

```
SELECT STATE, PNAME FROM PRESERVE
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

STATE	PNAME
AZ	HASSAYAMPA RIVER
MT	DANCING PRAIRIE
AZ	MULESHOE RANCH
MT	SOUTH FORK MADISON
MA	MCELWAIN-OLSEN
MA	TATKON
MA	DAVID H. SMITH
MA	MIACOMET MOORS

STATE	PNAME
MA	MOUNT PLANTAIN
MT	COMERTOWN PRAIRIE

8. Exiba o número e o nome da reserva para todas as reservas naturais cuja área exceda 2.000 acres.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE WHERE ACRES > 2000
```

Table 16: 2 records

PNO	PNAME
7	MULESHOE RANCH
2	PINE BUTTE SWAMP

9. Exiba o nome de todas as reservas naturais localizadas no estado de Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE == "MA"
```

Table 17: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

- (ii) Os exercícios a seguir fazem referência à tabela EMPLOYEE.

10. Assuma que você não sabe nada sobre essa tabela, exceto que ela possui um número pequeno de linhas. Exiba todos os dados contidos nessa tabela.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```


Table 18: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

11. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo valor de salário (SALARY) exceda \$1.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE SALARY > 1000
```

Table 19: 4 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20

12. Exiba todas as informações sobre o funcionário 2000 (ENO é igual a 2000).

```
SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE ENO == 2000
```

Table 20: 1 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
2000	LARRY	2000	10

13. Exiba os valores de ENAME e DNO de todos os funcionários.

```
SELECT ENAME, DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 21: 6 records

ENAME	DNO
MOE	20
LARRY	10
CURLY	20
SHEMP	40
JOE	10
GEORGE	20

14. Exiba os valores de ENAME e SALARY de todos os funcionários cujo valor de salário seja inferior a \$1.000,00.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE WHERE SALARY < 1000
```

Table 22: 2 records

ENAME	SALARY
SHEMP	500
JOE	400